INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio Trabajo del Proyecto y su aplicación al software

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

2. Enfoque de ejecución

2.1 Metodología elegida: enfoque híbrido

2.2 Ciclo semanal de trabajo

2.3 Relación entre las fases y la estructura de desglose del trabajo

3. Equipos de trabajo por etapa

4. Matriz RACI

4.1 Lectura de la matriz

5. Flujo de trabajo y herramientas

5.1 Herramientas del proyecto

5.2 Tablero Kanban

5.3 Evidencia del trabajo en el tablero

6. Comunicación y reuniones

7. Calidad, cambios y aprendizaje

7.1 Aseguramiento de la calidad

7.2 Control de cambios

7.3 Mejora continua y lecciones aprendidas

8. Registro de decisiones del equipo

9. Anexos y referencias

1. Introducción

1.1 El dominio Trabajo del Proyecto y su aplicación al software

El dominio Trabajo del Proyecto agrupa lo que mantiene en marcha la ejecución: los procesos con que se trabaja, la comunicación con los interesados, el uso de los recursos físicos y técnicos, y el aprendizaje continuo del equipo (PMI, 2021). Si la planificación dice qué se hará y cuándo, este dominio define cómo se organiza, ejecuta, controla y supervisa el trabajo para cumplir los objetivos de la planificación.

En un proyecto de software esto se traduce en decisiones concretas: cómo se divide el trabajo entre cuatro personas que dedican 20 horas semanales, cómo se sabe qué está

en curso, cuándo una tarea se considera terminada, cómo se revisa el código de un compañero, qué herramientas guardan el código y los documentos y cómo se informa al cliente. El Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos agrega una exigencia propia: maneja información de salud, de modo que el trabajo diario debe cuidar la reserva de los datos, incluso en las demostraciones.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en el trabajo del proyecto

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
1 y 2	Preocupación por la filtración de información sensible.	La definición de terminado exige pruebas de acceso por rol y ausencia de secretos en el código; las demostraciones usan datos ficticios.
1	El plazo de dos meses es flexible, pero el proyecto debe mostrar avances.	Se trabaja en iteraciones semanales con una revisión con el cliente cada semana.
2	El centro quiere comunicación y seguimiento controlado del paciente.	La trazabilidad se trata como requisito de trabajo: cada decisión y cada cambio queda registrado.
2	El cliente se reúne de forma periódica y valida los entregables.	La reunión semanal con la patrocinadora y el Director Médico es parte fija del ciclo de trabajo.

2. Enfoque de ejecución

2.1 Metodología elegida: enfoque híbrido

El proyecto se ejecuta con un enfoque híbrido. La estructura general (alcance, hitos, presupuesto y riesgos) se gestiona de forma predictiva, porque el Acta de Constitución fija objetivos, plazos y un presupuesto cerrado. El trabajo dentro de cada hito se gestiona de forma ágil, con iteraciones semanales, un tablero Kanban y revisiones frecuentes con el cliente, porque las reglas de uso del sistema se descubren al mostrarlo.

Tabla 2. Criterios para elegir el enfoque

Criterio	Situación del proyecto	Consecuencia para el enfoque
Alcance	Acotado y escrito en el Acta, con siete objetivos específicos y exclusiones explícitas.	Planificación predictiva de hitos y alcance, con control formal de cambios.
Requisitos de uso	Las reglas de contacto y el formulario por especialidad dependen de cómo lo usen el personal y los pacientes.	Entrega en incrementos y validación frecuente.

Criterio	Situación del proyecto	Consecuencia para el enfoque
Plazo y presupuesto	Fijos: 8 semanas de esfuerzo y $20.000.000 con IVA incluido.	Valor ganado y seguimiento de costos semanal.
Equipo	Cuatro personas, 20 horas semanales cada una, coordinación diaria.	Iteraciones de una semana y tablero Kanban con límites de trabajo en curso.
Cliente	Disponible semanalmente; aprueba por hitos.	Revisión semanal y aprobación formal de cada incremento.

2.2 Ciclo semanal de trabajo

Tabla 3. Ciclo semanal

Cuándo	Actividad	Participantes	Resultado
Lunes, 45 minutos	Planificación de la semana, revisión de riesgos y de solicitudes de cambio.	Equipo completo	Tablero actualizado y acuerdos en la bitácora.
Todos los días	Coordinación breve por el grupo de mensajería: qué se hizo, qué se hará y qué bloquea.	Equipo completo	Bloqueos detectados el mismo día.
Semanal (propuesta: jueves)	Reunión de seguimiento con el cliente y demostración de lo avanzado.	Equipo, patrocinadora y Director Médico	Observaciones y decisiones registradas.
Viernes, 30 minutos	Retrospectiva: qué salió bien, qué mejorar y qué compromisos se asumen. Corte de valor ganado.	Equipo completo	Compromisos de mejora y métricas de la semana.

2.3 Relación entre las fases y la estructura de desglose del trabajo

- Gestión (EDT 1): dirección, documentación y seguimiento con el cliente, durante todo el proyecto.
- Análisis y diseño (EDT 2): semanas 1 a 3.
- Desarrollo (EDT 3): semanas 3 a 7, en incrementos que terminan en los hitos 1 a 4.
- Pruebas (EDT 4): desde la semana 3 el plan de pruebas y, desde la semana 5, la ejecución continua; piloto en las semanas 7 y 8.
- Implementación y cierre (EDT 5): despliegue, capacitación y cierre, de la semana 6 a la 9.

3. Equipos de trabajo por etapa

El equipo interno es siempre el mismo, pero el peso de cada integrante cambia con la etapa, y en cada una participan distintos grupos del cliente. La tabla identifica los equipos necesarios para las etapas de ejecución.

Tabla 4. Equipos de trabajo por etapa

Etapa	Equipo interno	Cliente y externos	Entregables
Inicio y planificación (semanas 1 a 3)	Fabián Moore (dirige); Nicolás González, Mauricio Aliaga y Lukas Rozas aportan a los planes.	Patrocinadora y Director Médico (validan el Acta y los beneficios); Administración y Finanzas (presupuesto).	Planes de gestión, cronograma y presupuesto.
Análisis y diseño (semanas 1 a 3)	Nicolás González (requisitos y arquitectura); Fabián Moore (prototipo); Mauricio Aliaga (modelo de datos); Lukas Rozas (criterios de aceptación).	Recepción, coordinación y Director Médico (flujos y formulario); TecnoSur (restricciones de infraestructura).	Documentación de análisis y diseño (E1).
Desarrollo (semanas 3 a 7)	Mauricio Aliaga (backend y notificaciones); Nicolás González (seguridad); Fabián Moore (interfaz y dashboard); Lukas Rozas (revisión y pruebas continuas).	Director Médico (dashboard), recepción (reservas) y TecnoSur (cuentas y accesos).	Módulos E2 a E6, en incrementos.
Pruebas y piloto (semanas 5 a 8)	Lukas Rozas dirige; todo el equipo corrige defectos.	Personal de recepción y profesionales de salud (piloto); patrocinadora (aceptación).	Informe de pruebas (E7).
Implementación y cierre (semanas 6 a 9)	Nicolás González (despliegue); Fabián Moore (capacitación y cierre); Lukas Rozas (validación final); Mauricio Aliaga (soporte).	TecnoSur (despliegue); personal capacitado; patrocinadora (aceptación final).	Sistema desplegado, capacitación y manual (E8).

4. Matriz RACI

La matriz asigna responsabilidades por actividad con cuatro letras: R (responsable de ejecutar), A (responsable final, uno por actividad), C (consultado) e I (informado); A/R indica que la misma persona ejecuta y responde. La planilla con controles automáticos se adjunta en el Anexo A3. Las asignaciones del equipo siguen la EDT del Plan de Gestión del Alcance y los roles del Plan de Gestión del Equipo; las del cliente son propuestas que se validan en la primera reunión semanal.

Tabla 5. Matriz RACI actualizada al 3 de noviembre de 2026

Actividad o entregable	F. Moore	M. Aliaga	N. González	L. Rozas	Patroc.	Dir. Méd.	Recep.	Adm. Fin.	TecnoSur
Gestión del proyecto									
Elaborar la documentación de gestión (1.1)	A/R	C	C	C	I				
Aprobar el Acta de Constitución y los planes de gestión	R	I	I	I	A	C		C	
Reuniones y seguimiento con el cliente (1.2)	A/R	I	I	I	C	C	I	I	
Registrar y evaluar solicitudes de cambio	A/R	C	C	C	C	C			
Aprobar cambios de alcance, plazo o presupuesto	R	I	I	I	A	C		C	
Seguimiento de costos y valor ganado (informe quincenal)	A/R	C	C	C	I			I	
Gestión de riesgos (revisión semanal)	A/R	R	R	R	I				C
Gestión de la comunicación y bitácora de acuerdos	A/R	R	R	R	I	I			
Evaluación entre pares e indicadores del equipo	A/R	R	R	R					
Análisis y diseño									
Levantamiento y especificación de requisitos (2.1)	R	C	A/R	R	C	C	C		
Modelo de datos y arquitectura (2.2)	C	R	A/R	I				C	
Prototipo y diseño de interfaz (2.3)	A/R	I	C	C	C	C	C		

Actividad o entregable	F. Moore	M. Aliaga	N. González	L. Rozas	Patroc.	Dir. Méd.	Recep.	Adm. Fin.	TecnoSur
Desarrollo									
Base de datos y servicios del backend (3.1)	I	A/R	R	C				I	
Módulo de reservas (3.2)	R	A/R	C	C	I	C	C		
Formulario estandarizado de contacto (3.3.1)	R	A/R	I	C	I	C	C		
Recomendaciones, recordatorios y estado del hilo (3.3.2 y 3.3.3)	R	A/R	C	C	I	C	I		
Seguridad, perfiles, historial de accesos y Clave Única simulada (3.4)	C	R	A/R	C	I				C
Dashboard de continuidad (3.5)	A/R	R	I	C	C	C		I	
Notificaciones por WhatsApp y correo (3.6)	I	A/R	R	C	I		C		C
Pruebas									
Plan y casos de prueba (4.1)	C	C	C	A/R					
Ejecución de pruebas y corrección de defectos (4.2)	R	R	R	A/R					
Verificar la Definición de Terminado de cada módulo	C	C	C	A/R		I			
Pruebas de aceptación con el cliente, piloto (4.3)	A	C	C	R	C	C	R		I
Implementación y cierre									
Despliegue en el ambiente del cliente (5.1)	I	R	A/R	C	I				C
Capacitación y manual de usuario (5.2)	A/R	C	C	R	I	C	C		
Revisión y aprobación de cada incremento	R	C	C	C	A	R	C		
Cierre y aceptación final (5.3)	R	C	C	C	A	C	I	C	I

Columnas: F. Moore, M. Aliaga, N. González y L. Rozas son el equipo; Patroc. es la patrocinadora, Bárbara Fernández Herrera; Dir. Méd. es el Director Médico, Dr. Rodrigo Salas; Recep. agrupa a Daniela Pizarro y Marcela Torres; Adm. Fin. es Camila Rojas, y TecnoSur es el soporte TI externo.

4.1 Lectura de la matriz

- Fabián Moore responde por la gestión, la interfaz, la capacitación y las pruebas de aceptación, como director del proyecto con la autoridad que le da el Acta.
- Nicolás González responde por los requisitos, la arquitectura, la seguridad y el despliegue.
- Mauricio Aliaga responde por la base de datos y los módulos de reservas, formulario, seguimiento y notificaciones.
- Lukas Rozas responde por el plan de pruebas, la ejecución y la verificación de la definición de terminado de cada módulo.
- La patrocinadora responde por aprobar cambios, incrementos y el cierre; es la única persona del cliente con la letra A.

Tabla 6. Respaldos por rol

Rol principal	Persona principal	Respaldo
Backend y notificaciones	Mauricio Aliaga	Nicolás González
Interfaz y dashboard	Fabián Moore	Mauricio Aliaga
Seguridad y despliegue	Nicolás González	Mauricio Aliaga
Pruebas y validación	Lukas Rozas	Fabián Moore

5. Flujo de trabajo y herramientas

5.1 Herramientas del proyecto

Tabla 7. Herramientas y su uso

Herramienta	Uso	Responsable
GanttProject 3.3.3316	Cronograma, dependencias, hitos y recursos.	Fabián Moore
Jira Software, plan gratuito	Tablero Kanban con las tareas de la EDT, su estado y sus responsables.	Todo el equipo; administra Fabián Moore
Repositorio Git compartido	Código fuente y documentos, con historial y revisión cruzada.	Nicolás González
Excel	Presupuesto, RACI, definición de terminado, KPI, valor ganado y riesgos.	Fabián Moore
Word	Planes y documentos entregables.	Todo el equipo

Herramienta	Uso	Responsable
Swagger y TypeDoc	Documentación técnica generada desde el código, en español.	Mauricio Aliaga y Nicolás González
Vitest y script de pruebas de la API	Pruebas unitarias y batería de 69 casos contra la API.	Lukas Rozas
Grupo de mensajería y correo	Coordinación diaria y comunicación con el cliente.	Todo el equipo

El repositorio Git compartido todavía no está creado; hoy el código se respalda en el equipo de desarrollo. Crearlo en la semana 3 figura como acción del riesgo R17 del Plan de Incertidumbre y Riesgos.

5.2 Tablero Kanban

Cada actividad de la EDT es una tarjeta. Las tarjetas avanzan de izquierda a derecha y pasan a Hecho solo cuando cumplen la definición de terminado del Plan de Entrega.

Tabla 8. Columnas y reglas del tablero

Columna	Una tarjeta entra cuando	Sale cuando	Límite
Backlog	La actividad está en la EDT.	Se programa en la semana.	Sin límite
Por hacer	Se acordó en la reunión del lunes.	Alguien la toma.	Las de la semana
En curso	Una persona la empieza.	El código y los criterios están listos.	2 por persona
En revisión	Está lista para la revisión cruzada.	Un compañero la aprueba.	4 en total
En pruebas	Pasó la revisión.	Lukas Rozas la prueba y no hay defectos críticos.	4 en total
Hecho	Cumple la definición de terminado.	—	Sin límite

5.3 Evidencia del trabajo en el tablero

El tablero se arma a partir del archivo A7_Tablero_Jira_para_importar.csv (Anexo A7), que contiene una épica por paquete de la EDT y una tarjeta por actividad. A la fecha de la línea base, 7 de las 23 actividades están terminadas: el levantamiento de requisitos, el modelo de datos, el prototipo, el esquema de base de datos, el acceso por rol, las recomendaciones del médico y el resumen del doctor.

Insertar aquí la captura de pantalla del tablero Kanban

Figura 1. Tablero Kanban del proyecto en Jira. Reemplazar este recuadro por la captura real antes de entregar.

6. Comunicación y reuniones

Tabla 9. Instancias de comunicación

Instancia	Frecuencia	Participantes	Medio	Producto
Reunión del equipo	Semanal (lunes)	Equipo	Presencial o videollamada	Acuerdos en la bitácora
Coordinación diaria	Diaria	Equipo	Grupo de mensajería	Bloqueos y avances
Seguimiento con el cliente	Semanal	Equipo, patrocinadora y Director Médico	Reunión y correo	Observaciones y decisiones
Informe de costos	Quincenal	Fabián Moore y Camila Rojas	Correo	Informe de presupuesto y avance de costos
Reunión por hito con TecnoSur	Por hito	Nicolás González y TecnoSur	Reunión y correo	Accesos y seguridad acordados
Sesiones de prueba	Semanas 5 a 8	Lukas Rozas, recepción y profesionales	Presencial	Casos aprobados y encuesta breve
Retrospectiva	Semanal (viernes)	Equipo	Presencial o videollamada	Compromisos de mejora

7. Calidad, cambios y aprendizaje

7.1 Aseguramiento de la calidad

La calidad se cuida durante el trabajo y no solo al final. Cada tarea pasa por revisión cruzada antes de llegar a pruebas, el código se documenta en español, las entradas

hostiles se prueban desde el primer módulo y ningún módulo se da por terminado sin cumplir la definición de terminado. Las metas de calidad (95% de casos aprobados y 0 defectos críticos al cierre) vienen del Plan de Gestión del Alcance.

7.2 Control de cambios

Se aplica el procedimiento descrito en el Plan de Planificación: registro, evaluación en la reunión del lunes y aprobación del director del proyecto para cambios menores o de la patrocinadora para los que afecten alcance, plazo o presupuesto.

7.3 Mejora continua y lecciones aprendidas

Cada viernes la retrospectiva produce compromisos de mejora. Al término de cada hito el equipo hace una evaluación entre pares y registra las lecciones aprendidas en la bitácora; al cierre se consolidan en un documento final.

8. Registro de decisiones del equipo

El equipo toma decisiones de forma autónoma dentro de la autoridad que le da el Acta. Las más importantes se registran con su motivo para que cualquier integrante pueda explicarlas y para poder revisarlas si cambia el contexto.

Tabla 10. Decisiones registradas

Código	Decisión	Motivo	Fecha
D01	Iniciar sesión con RUT y contraseña, con dos roles: doctor y paciente.	El RUT identifica a las personas en el centro; la Clave Única queda simulada, según el Acta.	03/11/2026
D02	Cada doctor ve solo a sus pacientes asignados.	Confidencialidad de la información (Entrevista 2).	03/11/2026
D03	El paciente marca la recomendación como leída y queda con fecha; el doctor ve el estado.	Trazabilidad de las interacciones (Entrevista 2).	03/11/2026
D04	Usar MariaDB 12 con migraciones versionadas y reversibles; el esquema solo cambia por migración.	El informe no fija motor; los cambios de esquema deben ser controlados y reproducibles.	03/11/2026
D05	Construir con Angular 22, NestJS 12 y TypeORM, en TypeScript.	Versiones estables más recientes y un solo lenguaje para el equipo.	03/11/2026
D06	Guardar la sesión por pestaña y verificar al usuario contra la base en cada petición.	Un usuario desactivado pierde el acceso de inmediato y se pueden probar dos roles a la vez.	03/11/2026

Código	Decisión	Motivo	Fecha
D07	Guardar las fechas en UTC y mostrarlas en hora local.	Defecto encontrado en pruebas: las fechas salían 3 horas atrasadas.	03/11/2026
D08	Calcular el resumen del doctor con datos reales, sin cifras de ejemplo.	Evitar mostrar información que no corresponde.	03/11/2026
D09	Documentar todo el código en español (TSDoc y Swagger).	Mantenibilidad y evaluación individual: cada integrante debe poder explicar el código.	03/11/2026
D10	Dedicación nominal de 20 horas semanales con picos de hasta 22.	Equilibrio entre cronograma y sostenibilidad del equipo.	03/11/2026
D11	Usar la semana 9 (14 al 18 de diciembre) como cierre formal y reserva.	Del 19 de octubre al 18 de diciembre hay nueve semanas calendario.	03/11/2026

9. Anexos y referencias

- Anexo A3: A3_Matriz_RACI.xlsx.
- Anexo A7: A7_Tablero_Jira_para_importar.csv.
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.
- ARM Systems. (2026). Plan de Gestión del Equipo de Proyecto y Plan de Gestión del Alcance. Instituto Profesional Santo Tomás.